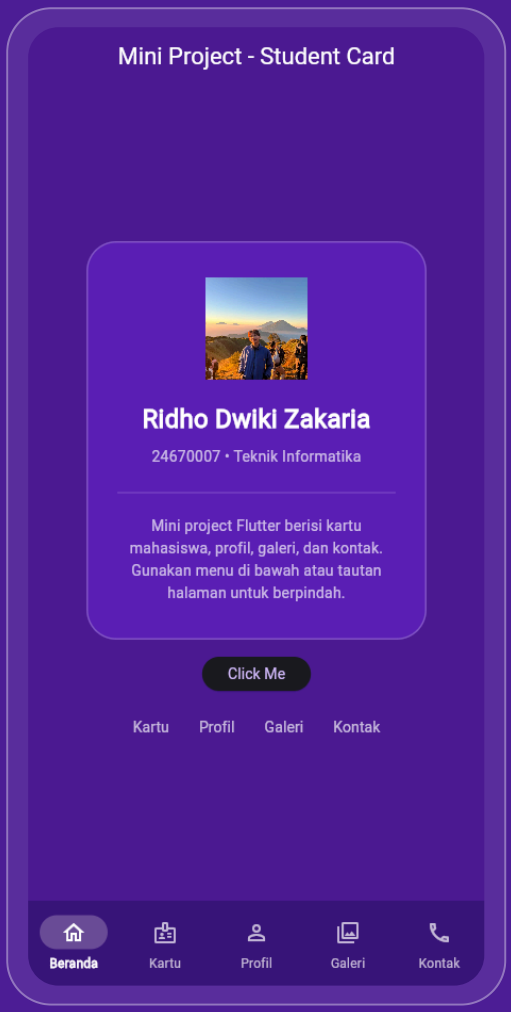
MINI PROJECT FLUTTER

# Student Card

Aplikasi mobile kartu mahasiswa dengan lima halaman utama, halaman informasi tambahan, dan alur navigasi berbasis *Navigator*.





DISUSUN OLEH
**Ridho Dwiki Zakaria**

NIM
**24670007**

PROGRAM STUDI
**Teknik Informatika**

# 1. Nama dan Tujuan Aplikasi

NAMA APLIKASI

**Student Card**

Mini Project Flutter

JENIS APLIKASI

**Aplikasi mobile**

Dibangun dengan Flutter dan Material 3

Student Card adalah aplikasi mobile sederhana untuk menampilkan identitas mahasiswa dalam bentuk kartu digital. Aplikasi ini juga menyediakan halaman profil, galeri foto, kontak, dan informasi tentang aplikasi.

Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah menerapkan materi dasar Flutter: penggunaan widget teks, ikon, warna, dan container; penyusunan layout dengan Row dan Column; pengaturan jarak dengan margin, padding, dan SizedBox; penampilan gambar dari aset lokal; serta perpindahan halaman menggunakan Navigator.push dan Navigator.pop. Tema ungu dipilih agar seluruh halaman memiliki identitas visual yang konsisten.

# 2. Fitur Aplikasi

1. **Beranda**
   Menampilkan ringkasan mahasiswa dan pintasan menuju halaman lain. Tombol Click Me membuka halaman Tentang Aplikasi.

2. **Kartu**
   Menampilkan kartu mahasiswa berisi foto, nama, NIM, program studi, dan ikon email serta telepon.

3. **Profil**
   Menampilkan data diri mahasiswa dalam baris label dan nilai: nama, NIM, dan program studi.

4. **Galeri**
   Menampilkan foto mahasiswa berukuran besar dengan sudut melengkung dan keterangan foto.

5. **Kontak**
   Menampilkan email dan nomor telepon. Teks kontak dapat diseleksi untuk memudahkan penyalinan.

6. **Tentang Aplikasi**
   Halaman tambahan yang menjelaskan versi aplikasi, daftar halaman, dan kredit pembuat. Halaman ini dibuka dari tombol Click Me.

7. **Navigasi dua arah**
   Setiap halaman dapat dibuka melalui bottom navigation dan tautan halaman. Tombol back pada AppBar mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya.

# 3. Widget dan Materi Flutter yang Diterapkan

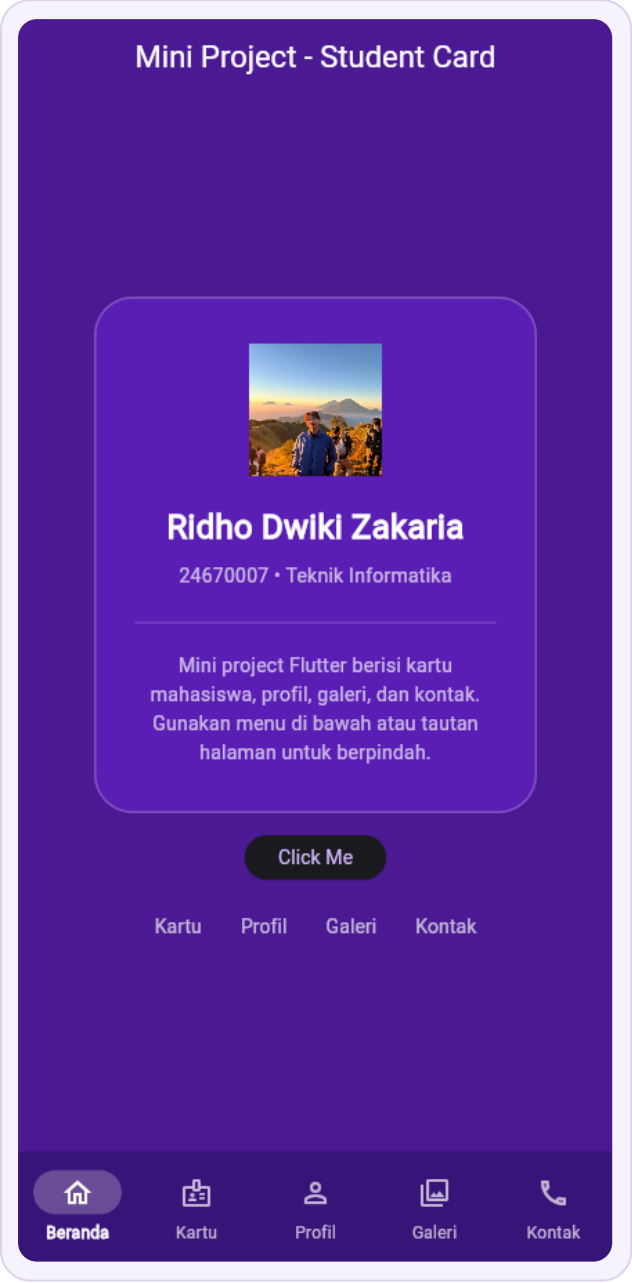
Seluruh kebutuhan materi diterapkan langsung di dalam kode aplikasi. Tabel berikut menghubungkan kebutuhan tugas dengan implementasinya.

| Materi | Penerapan | Lokasi utama |
|---|---|---|
| **Text dan TextStyle** | Judul halaman, nama mahasiswa, label, dan keterangan dengan ukuran, ketebalan, warna, dan letter spacing. | `pages/*.dart`, `secondpage.dart` |
| **Icon** | Ikon navigasi bawah, ikon email dan telepon, serta ikon pada kartu kontak. | `navigation.dart`, `pages/contact_page.dart` |
| **Color** | Palet ungu aplikasi disimpan sebagai konstanta: latar, kartu, border, dan teks redup. | `theme.dart` |
| **Container** | Kartu dengan background, border, radius, padding, dan margin; juga garis pemisah di dalam kartu. | `widgets/app_card.dart` |
| **Row dan Column** | Column untuk susunan vertikal halaman; Row untuk baris data profil, baris kontak, dan ikon kartu. | `pages/profile_page.dart`, `pages/contact_page.dart` |
| **Margin, padding, SizedBox** | Padding halaman dan kartu, margin bawah kartu Beranda, serta SizedBox sebagai jarak antar elemen. | `widgets/app_page.dart`, `widgets/app_card.dart`, `pages/home_page.dart` |
| **Image.asset** | Foto profil dari `assets/image/1.png` dengan ukuran 96 × 96 dan `BoxFit.cover`; foto besar di Galeri memakai `AspectRatio`. | `pages/*.dart` |
| **StatelessWidget** | Seluruh halaman dibangun sebagai widget tanpa state karena hanya menampilkan data. | `pages/*.dart` |
| **MaterialApp dan ThemeData** | Konfigurasi judul aplikasi, tema global, AppBar, dan NavigationBar. | `main.dart`, `theme.dart` |
| **Navigator.push dan Navigator.pop** | Semua perpindahan halaman memakai push; tombol back AppBar dan tombol Kembali memakai pop. | `app_routes.dart`, `app_scaffold.dart` |
| **Callback antarhalaman** | Halaman menerima `ValueChanged<int>` untuk meneruskan indeks halaman tujuan. | `pages/*.dart`, `widgets/page_links.dart` |

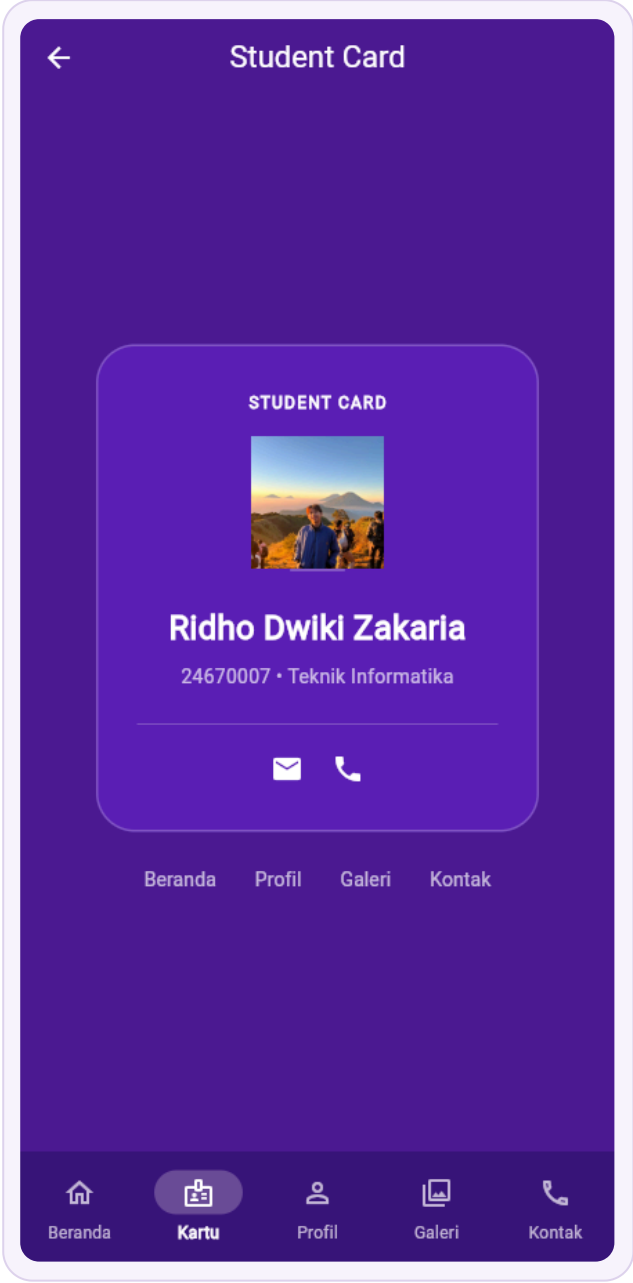
> **Konsistensi tampilan.** Warna, padding kartu, radius, dan gaya teks dipusatkan pada `theme.dart` serta widget AppCard dan AppPage. Perubahan gaya dasar tidak perlu diulang di setiap halaman.

# 4. Screenshot Tampilan Aplikasi

Halaman utama dan halaman detail dijalankan pada viewport mobile 430 × 900 piksel.

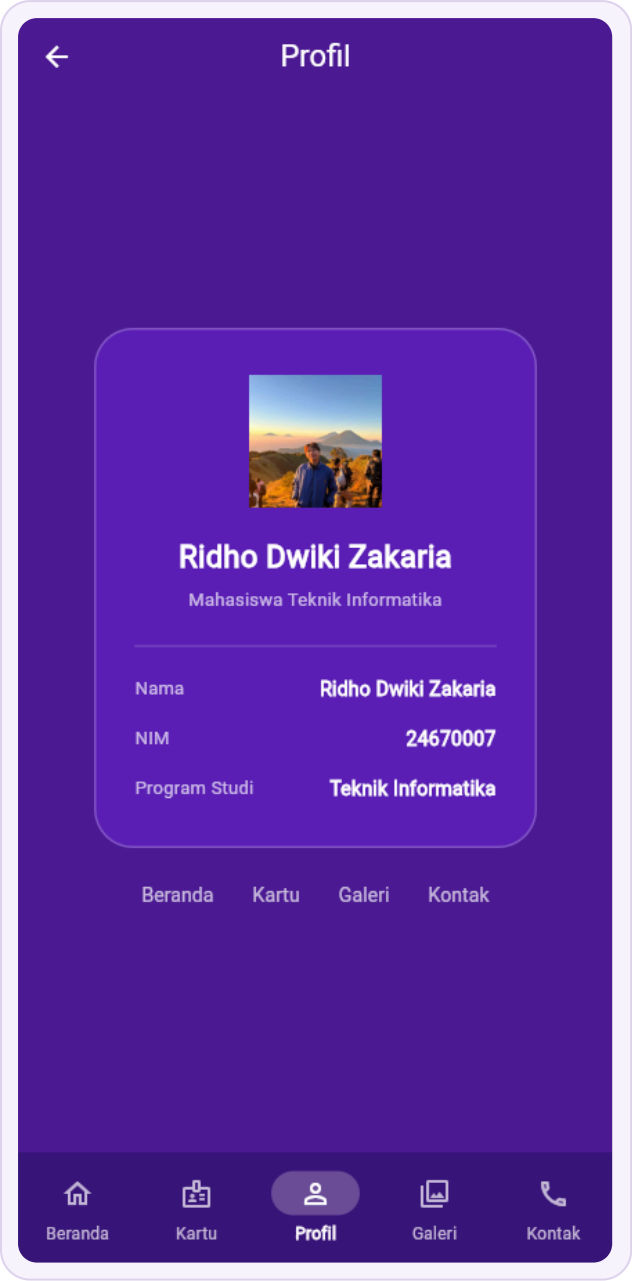



**Gambar 1.** Halaman Beranda sebagai halaman utama.

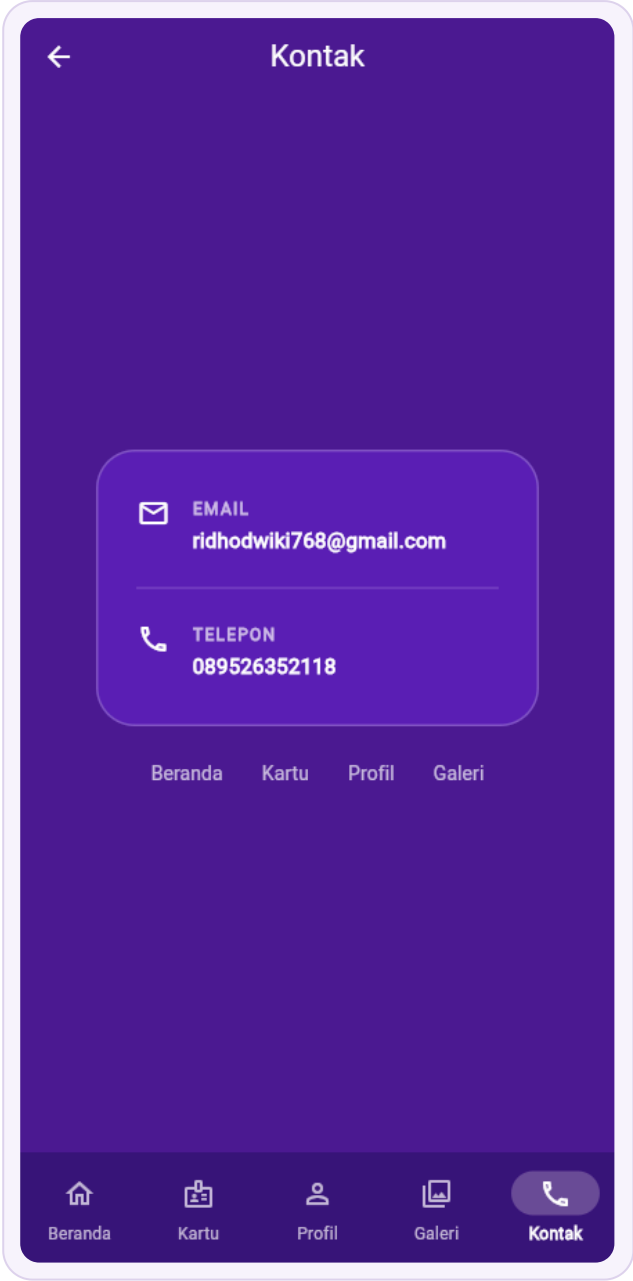



**Gambar 2.** Halaman Kartu sebagai halaman detail mahasiswa.

# Screenshot Halaman Lain

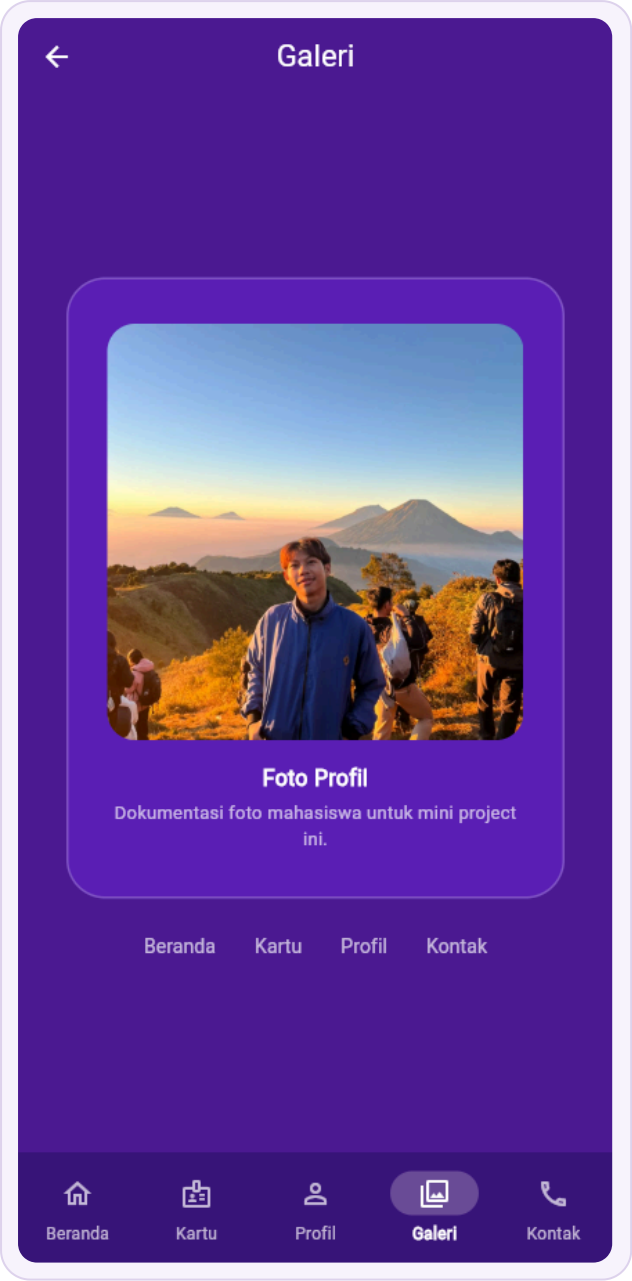



**Gambar 3.** Halaman Profil dengan baris data mahasiswa.

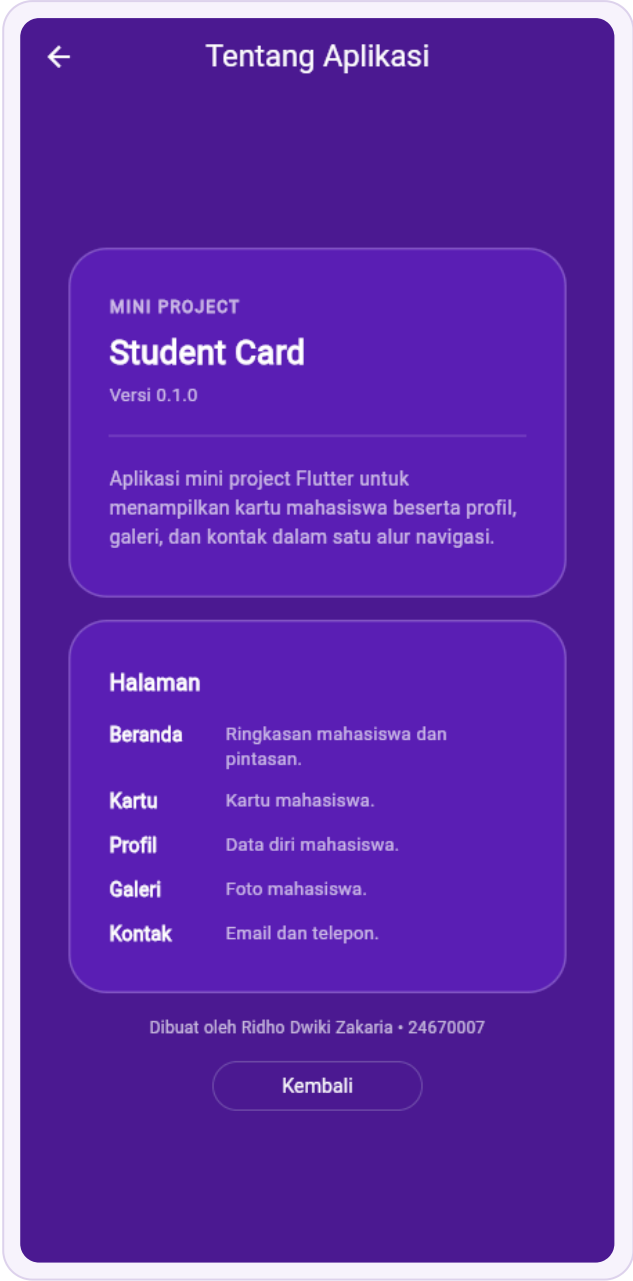



**Gambar 4.** Halaman Kontak berisi email dan telepon.

# Screenshot Halaman Lain




**Gambar 5.** Halaman Galeri menampilkan foto berukuran besar.

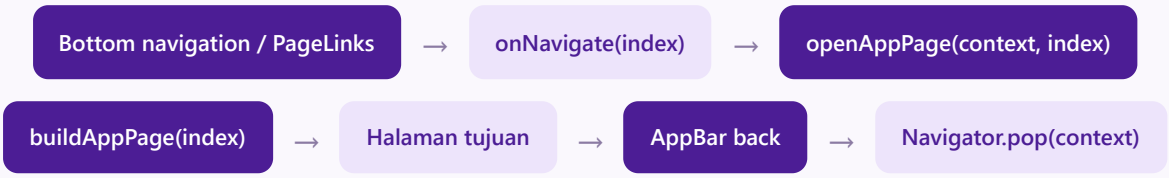



**Gambar 6.** Halaman Tentang Aplikasi yang dibuka dari tombol Click Me.

# 5. Alur Navigasi dan Pengiriman Data

## Alur navigasi

Aplikasi memiliki lima halaman utama yang dapat dibuka dari bottom navigation maupun tautan halaman di bagian bawah setiap halaman. Kedua jalur memakai fungsi yang sama, yaitu `openAppPage`.




Setiap perpindahan halaman selalu melewati Navigator.push dan dapat dikembalikan dengan Navigator.pop.

```
Navigator.push(
  context,
  MaterialPageRoute<void>(
    builder: (routeContext) => buildAppPage(
      index: index,
      onNavigate: (target) => openAppPage(routeContext, target),
    ),
  ),
);
```

Tombol back pada AppBar tersedia ketika halaman berada di atas tumpukan navigasi. Tombol tersebut memanggil `Navigator.pop(context)` sehingga pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Halaman Tentang Aplikasi juga memiliki tombol Kembali yang memakai mekanisme pop yang sama.

## Pengiriman data antarhalaman

Data yang dikirim antarhalaman adalah **indeks halaman** bertipe `int`. Halaman menerima callback `ValueChanged<int>` bernama `onNavigate`, lalu meneruskan indeks tujuan ke `openAppPage`. Daftar `AppDestination` memetakan indeks tersebut menjadi label, judul AppBar, dan ikon navigasi.

Data mahasiswa seperti nama, NIM, program studi, email, dan telepon ditulis sebagai konstanta pada masing-masing halaman. Tidak ada model data terpusat, state management, atau API. Karena itu, halaman tidak saling mengirim objek mahasiswa. Untuk pengembangan berikutnya, data dapat dipusatkan pada satu objek `Student` dan dikirim melalui konstruktor halaman atau `MaterialPageRoute`.

> **Pengujian.** Widget test memeriksa perpindahan lima halaman, tombol back, serta alur Click Me menuju Tentang Aplikasi dan kembali. Perintah `flutter analyze` dan `flutter test` dijalankan untuk memastikan tidak ada error.